CHƯƠNG 2: LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TẠO PHÂN TỬ

---oOo---

Câu 2.1 Phát biểu nào dưới đây là sai

A. Liên kết ion là loại liên kết bằng lực hút tĩnh điện giữa hai ion trái dấu.

B. Liên kết cho nhận là loại liên kết cộng hoá trị trong đó cặp electron chung do hai nguyên tử đóng góp

C. Liên kết hydro là loại liên kết phụ xuất hiện khi hydro đã liên kết cộng hoá trị chính thức với một nguyên tử khác có độ âm điện lớn (O, N, F, ..)

D. Liên kết kim loại có trong mạng lưới tinh thể kim loại

Câu 2.2 Liên kết ion có trong phân tử nào dưới đây:

A. Metan **B**. Amoniac

C. Anhydric sunfuric **D**. Canxi oxit

Câu 2.3 Phát biểu nào dưới đây là đúng: Biết độ âm điện của từng nguyên tố B (2,04), Na (0,93), Ca (1,00), Be (1,57), độ phân cực của các liên kết B-Cl, Na-Cl, Ca-Cl, Be-Cl được xếp tăng theo dãy:

A. BeCl, BCl, CaCl, NaCl

B. NaCl, BCl, BeCl, CaCl

C. CaCl, BCl, BeCl, NaCl

D. BCl, BeCl, CaCl, NaCl

Câu 2.4 Phân tử nào dưới đây có moment lưỡng cực nhỏ nhất

A. HF **B**. HCl

C. HBr **D**. HI

Câu 2.5 Chọn phát biểu sai:

A. Liên kết cộng hóa trị kiểu σ là kiểu liên kết cộng hóa trị bền nhất

B. Liên kết cộng hóa trị được hình thành trên 2 cơ chế: cho nhận và ghép đôi

C. Liên kết π là liên kết được hình thành trên cơ sở sự che phủ của các orbital nguyên tử nằm trên trục nối 2 hạt nhân

D. Sự định hướng của liên kết cộng hóa trị được quyết định bởi sự lai hóa của nguyên tử trung tâm tham gia tạo liên kết

Câu 2.6 Chọn phát biểu sai

Theo lý thuyết liên kết hóa trị (VB) :

A. Liên kết cộng hóa trị được hình thành do sự kết đôi của 2 electron có spin trái dấu, ở đây có sự che phủ của 2 AO

B. Liên kết cộng hóa trị càng bền khi mức độ che phủ của các AO càng lớn

C. Số liên kết cộng hóa trị của một nguyên tử trong một phân tử bằng số orbital hóa trị của nó tham gia che phủ

D. Nitơ có 5 liên kết cộng hóa trị trong hợp chất HNO_3

Câu 2.7 Chọn phát biểu đúng

A. Liên kết cộng hóa trị định chỗ là liên kết 2 electron nhiều tâm

B. Liên kết cộng hóa trị luôn có tính phân cực mạnh

C. Liên kết cộng hóa trị định chỗ là liên kết 2 electron 2 tâm

D. Trong liên kết cộng hóa trị các electron là của chung phân tử và chúng luôn tổ hợp với nhau thành các orbital nguyên tử

Câu 2.8 Theo lý thuyết VB, các cộng hóa trị mà selen (Z = 34) có thể biểu lộ là:

A. 2 **B**. 2, 4

C. 2, 4, 6 **D**. 2, 4, 6, 8

Câu 2.9 Theo lý thuyết VB nguyên tố Clo (Z = 17) không thể biểu lộ cộng hoá trị nào dưới đây:

A. 3 **B**. 4 **C**. 5 **D.** 7

Câu 2.10 Theo thuyết liên kết hóa trị (thuyết VB), số electron hóa trị của Nitơ và số liên kết cộng hóa trị tối đa mà N có thể tạo thành trong các hợp chất của nó lần lượt là:

A. 3, 3 **B.** 5, 4

C. 5, 5 **D**. 5, 3

Câu 2.11 Phát biểu nào dưới đây là sai

A. Trước khi tạo liên kết, các orbital nguyên tử có thể tổ hợp lại cho các orbital nguyên tử mới có năng lượng, hình dạng, kích thước giống nhau, và phân bố đối xứng trong không gian: đó là các orbital nguyên tử lai hóa

B. Các orbital nguyên tử lai hóa phải có năng lượng xấp xỉ nhau

C. Các kiểu lai hóa thông thường là: sp, sp^2, sp^3...

D. Sự lai hóa không có liên hệ tới hình học phân tử

Câu 2.12 Những đặc điểm nào dưới đây phù hợp với phân tử NH_3:

A. Cấu trúc tam giác phẳng, góc hóa trị 120°

B. Cấu trúc tứ diện không phân cực

C. Cấu trúc tháp, phân cực

D. Cấu trúc tứ diện, góc hóa trị 107°

Câu 2.13 Những đặc điểm nào dưới đây là đúng với phân tử H_2O

A. Cấu trúc thẳng hàng, không phân cực

B. Cấu trúc thẳng góc, không phân cực

C. Cấu trúc góc, phân cực

D. Cấu trúc góc, không phân cực

Câu 2.14 Độ lớn góc liên kết F-B-F trong phân tử BF_3 bằng:

A. 180° **B.** 120°

C. $109^o28'$ **D.** 90°

Câu 2.16 Chọn phát biểu đúng:

Theo thuyết lai hóa các orbital nguyên tử, ta có:

A. Sự lai hóa thường không có liên hệ đến cấu trúc hình học của phân tử

B. Lai hóa sp được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và một orbital p (của cùng một nguyên tử), kết quả xuất hiện 2 orbital lai hóa sp phân bố đối xứng dưới một góc 180°

C. Lai hóa sp^2 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và hai orbital p (của cùng một nguyên tử), kết quả xuất hiện 3 orbital lai hóa sp^2 phân bố đối xứng dưới một góc $109^o28'$

D. Lai hóa sp^3 được thực hiện do sự tổ hợp một orbital s và ba orbital p (của cùng một nguyên tử), kết quả xuất hiện 4 orbital lai hóa sp^3 phân bố đối xứng dưới một góc 120°

Câu 2.18 Liên kết Na – Cl trong tinh thể NaCl có các tính chất:

A. Không bão hòa, định hướng, phân cực

B. Không bão hòa, không định hướng, không phân cực

C. Không bão hòa, không định hướng, phân cực

D. Bão hòa, định hướng, phân cực

Câu 2.19 Xếp các phân tử sau đây theo chiều tăng dần moment lưỡng cực phân tử: BF_3, H_2S, H_2O

A. $BF_3 < H_2S < H_2O$ **B.** $H_2S < H_2O < BF_3$

C. $BF_3 < H_2O < H_2S$ **D.** $H_2S < BF_3 < H_2O$

Câu 2.20 Iot (Z = 53) thể hiện đặc tính cộng hóa trị như thế nào trong các hợp chất?

A. 2, 4, 6 **B.** 1 **C.** 1, 3, 5, 7 **D.** 7

ĐÁP ÁN

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	B	6	D	11	D	16	B
2	D	7	C	12	C	17	D
3	D	8	C	13	C	18	C
4	D	9	B	14	B	19	A
5	C	10	B	15	A	20	C